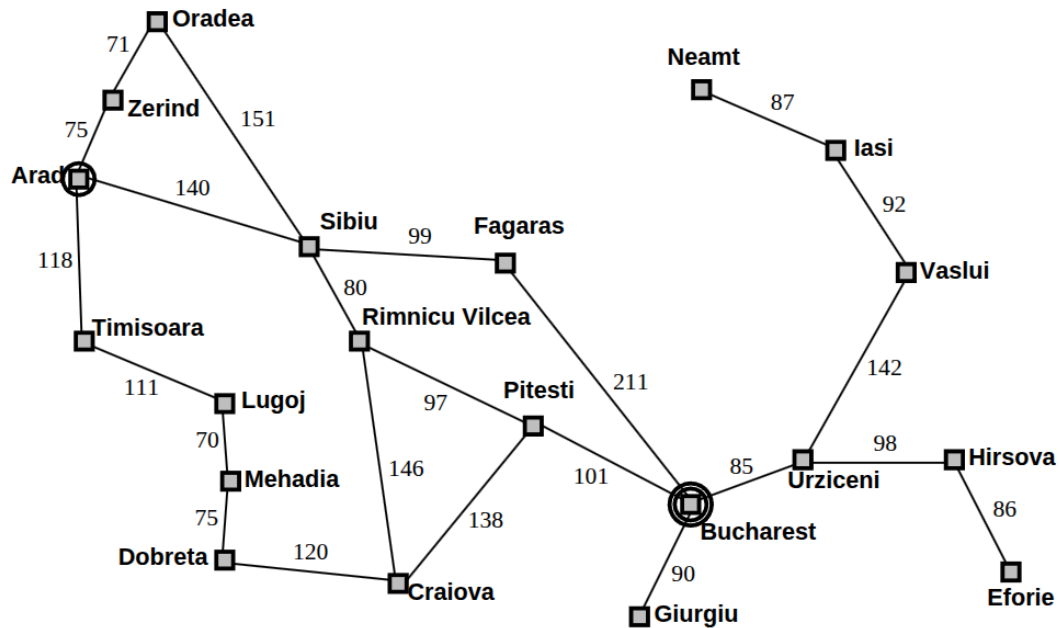


# Chapter 04: ejercicio 01

Ciudades elegidas:

Las dos ciudades elegidas son Drobeta → Fagaras



h de Drobeta:

```
h(n)  city
    0  Drobeta  <- goal
   40  Mehadia
   80  Lugoj
   89  Craiova
  130  Rimnicu Vilcea
  132  Timisoara
  163  Sibiu
  170  Pitesti
  205  Fagaras  <- start
  207  Arad
  212  Giurgiu
  237  Bucharest
  239  Zerind
  274  Oradea
  295  Urziceni
  339  Neamt
  371  Iasi
  373  Hirsova
  373  Vaslui
  397  Eforie
(env) maximilien.godin@maximilien
```

h de Fagaras

```
h(n)  city
    0  Fagaras  <- goal
   82  Rimnicu Vilcea
   82  Pitesti
   98  Sibiu
  134  Neamt
  155  Bucharest
  157  Lugoj
  169  Craiova
  176  Mehadia
  177  Iasi
  181  Urziceni
  192  Giurgiu
  204  Vaslui
  205  Drobeta  <- start
  213  Oradea
  213  Zerind
  215  Timisoara
  218  Arad
  249  Hirsova
  301  Eforie
(env) maximilien.godin@maximilien
```

## Tabla comparativa:

| Algoritmo | Path                                                          | Depth | Cost | Expanded | Heurística |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------|------|----------|------------|
| Greedy    | Drobeta<br>->Craiova-><br>Pitesti->Buc<br>harest->Fag<br>aras | 4     | 445  | 5        | Euclidiana |
| A*        | Drobeta<br>->Craiova-><br>Pitesti->Buc<br>harest->Fag<br>aras | 4     | 445  | 7        | Eucliana   |

### 1. ¿Greedy y A\* devolvieron el mismo camino y por qué?

Sí, los dos devolvieron el mismo camino, Drobeta → Craiova → Rimnicu Vilcea → Sibiu → Fagaras, con un costo de 445 km. Greedy solo mira  $h(n)$  y A\* mira  $f(n) = g(n) + h(n)$ , pero en este caso la heurística euclidiana es bastante fiel a las carreteras reales, así que el camino que Greedy sigue resulta ser también el de menor costo. La diferencia está en el trabajo. A\* exploró nodos adicionales por ejemplo Mehadia y Lugoj antes de descartarlos, y por eso expandió 7 nodos contra 5 de Greedy.

### 2. ¿Qué heurística se usó?

Se usó la distancia euclidiana entre las coordenadas de las ciudades en el mapa, no la tabla AIMA. La tabla AIMA solo aplica cuando el destino es Bucharest, y aquí el destino es Fagaras. Esta heurística es admisible, porque la línea recta nunca es mayor que la distancia por carretera, y también consistente, por la desigualdad triangular.

### 3. Punto de decisión: Drobeta

Desde Drobeta hay dos vecinos: Craiova y Mehadia. Greedy compara solo  $h$  para Craiova ( $h = 169$ ) es menor que Mehadia ( $h = 176$ ), así que expande Craiova. A\* compara  $f$  para Mehadia tiene  $f = 75 + 176 = 251$ , menor que Craiova con  $f = 120 + 169 = 289$ , así que expande Mehadia primero, aunque es un callejón sin salida para este destino. Después, el vecino de Mehadia, Lugoj, tiene  $f = 145 + 157 = 302$ , que es mayor que 289. Por eso A\* abandona esa rama y pasa a expandir Craiova. La diferencia se debe a que Greedy ignora el costo ya recorrido  $g(n)$ , mientras que A\* lo suma a la estimación.

### 4. Porque Greedy puede devolver un camino con un costo más grande mientras que $h$ sea acceptable

Greedy puede devolver un camino más caro porque su evaluación es solo  $f(n) = h(n)$  y no toma en cuenta el costo ya recorrido  $g(n)$ . Que  $h$  sea admisible solo garantiza que nunca

sobreestima el costo restante, pero no dice nada sobre el costo acumulado. Greedy elige en cada paso la ciudad que parece más cercana en línea recta, y esa secuencia de decisiones locales puede acabar en un trayecto de más kilómetros. Por ejemplo, en Arad  $\rightarrow$  Bucharest, Greedy prefiere Fagaras ( $h = 176$ ) sobre Rimnicu Vilcea ( $h = 193$ ) y termina en 450 km, mientras que  $A^*$ , al sumar  $g$  en  $f(n) = g(n) + h(n)$ , acepta el desvío por Rimnicu Vilcea y Pitesti y obtiene 418 km el mismo resultado que el algoritmo UCS de la Busqueda\_no\_informada. En este caso el  $A^*$  tiene que ver 12 nodos cuatro veces más que el algoritmo greedy.

## 5. Porque $f$ no disminuye

Sí, a lo largo del camino de  $A^*$  el valor de  $f$  no disminuye: en la corrida es  $205 \rightarrow 289 \rightarrow 348 \rightarrow 444 \rightarrow 445$ . Esto se debe a que la heurística euclidiana es consistente, es decir, cumple  $h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$  para cada par de ciudades vecinas (desigualdad triangular). Al pasar de  $n$  a  $n'$ ,  $g$  aumenta en  $c$ , de modo que  $f(n') = g(n) + c(n, a, n') + h(n') \geq g(n) + h(n) = f(n)$ . Por ejemplo,  $h(\text{Drobeta}) = 205 \leq 120 + 169 = 289$ . Por lo tanto  $f$  es no decreciente a lo largo de cualquier camino, y  $A^*$  expande los nodos en orden de  $f$  creciente (diapositiva 30).

## Pruebas :

### Script 02: Euclidean

```

• ject$ python3 02_heuristics.py --from-city Drobeta --to Fagaras
Heuristic: Euclidean distance to Fagaras (map coordinates)

h(n)  city
    0  Fagaras  <- goal
   82  Rimnicu Vilcea
   82  Pitesti
   98  Sibiu
  134  Neamt
  155  Bucharest
  157  Lugoj
  169  Craiova
  176  Mehadia
  177  Iasi
  181  Urziceni
  192  Giurgiu
  204  Vaslui
  205  Drobeta  <- start
  213  Oradea
  213  Zerind
  215  Timisoara
  218  Arad
  249  Hirsova
  301  Eforie

```

Script Greedy:

```

• ject$ python3 03_greedy_best_first_search.py --from-city Drobeta --to Fagaras
Algorithm: Greedy best-first search
Problem:  Drobeta → Fagaras
Heuristic: Euclidean distance to Fagaras (map coordinates)
Status:   success
Path:     Drobeta → Craiova → Rimnicu Vilcea → Sibiu → Fagaras
Depth:    4 roads
Cost:     445 km

city          g    h    f
Drobeta       0    205   205
Craiova       120   169   289
Rimnicu Vilcea 266    82   348
Sibiu         346    98   444
Fagaras       445     0   445

Expanded:  5 nodes
Generated: 16 nodes
Frontier:  max size 5

```

Script A\*:

```
• ject$ python3 04 a star_search.py --from-city Drobeta --to Fagaras
```

```
Algorithm: A* search
```

```
Problem: Drobeta → Fagaras
```

```
Heuristic: Euclidean distance to Fagaras (map coordinates)
```

```
Status: success
```

```
Path: Drobeta → Craiova → Rimnicu Vilcea → Sibiu → Fagaras
```

```
Depth: 4 roads
```

```
Cost: 445 km
```

| city           | g   | h   | f   |
|----------------|-----|-----|-----|
| Drobeta        | 0   | 205 | 205 |
| Craiova        | 120 | 169 | 289 |
| Rimnicu Vilcea | 266 | 82  | 348 |
| Sibiu          | 346 | 98  | 444 |
| Fagaras        | 445 | 0   | 445 |

```
Expanded: 7 nodes
```

```
Generated: 20 nodes
```

```
Frontier: max size 5
```